Bài 2.02: Thực hành UART_INTERRPUT

Viết chương trình điều khiển động cơ như sau:

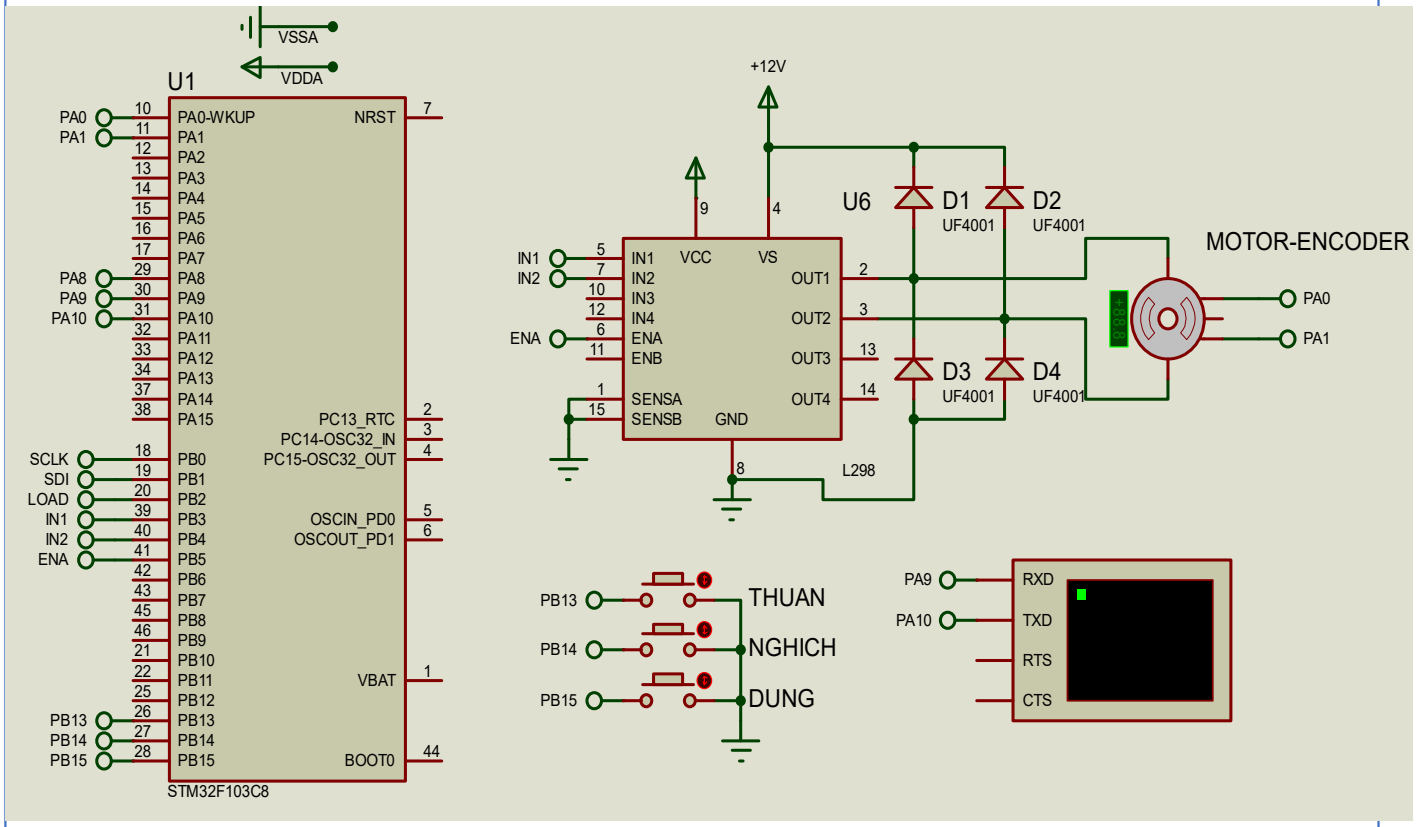
- Nhấn nút “NN_QuayThuan” động cơ quay thuận và truyền dữ liệu “Quay thuận” về máy tính.
- Nhấn nút “NN_QuayNghich” động cơ quay nghịch và truyền dữ liệu “Quay nghịch” về máy tính.
- Nhấn nút “NN_Dung” động cơ dừng và truyền dữ liệu “Dừng” về máy tính.

2.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

2.2. Các lệnh điều khiển

2.3. Chương trình điều khiển

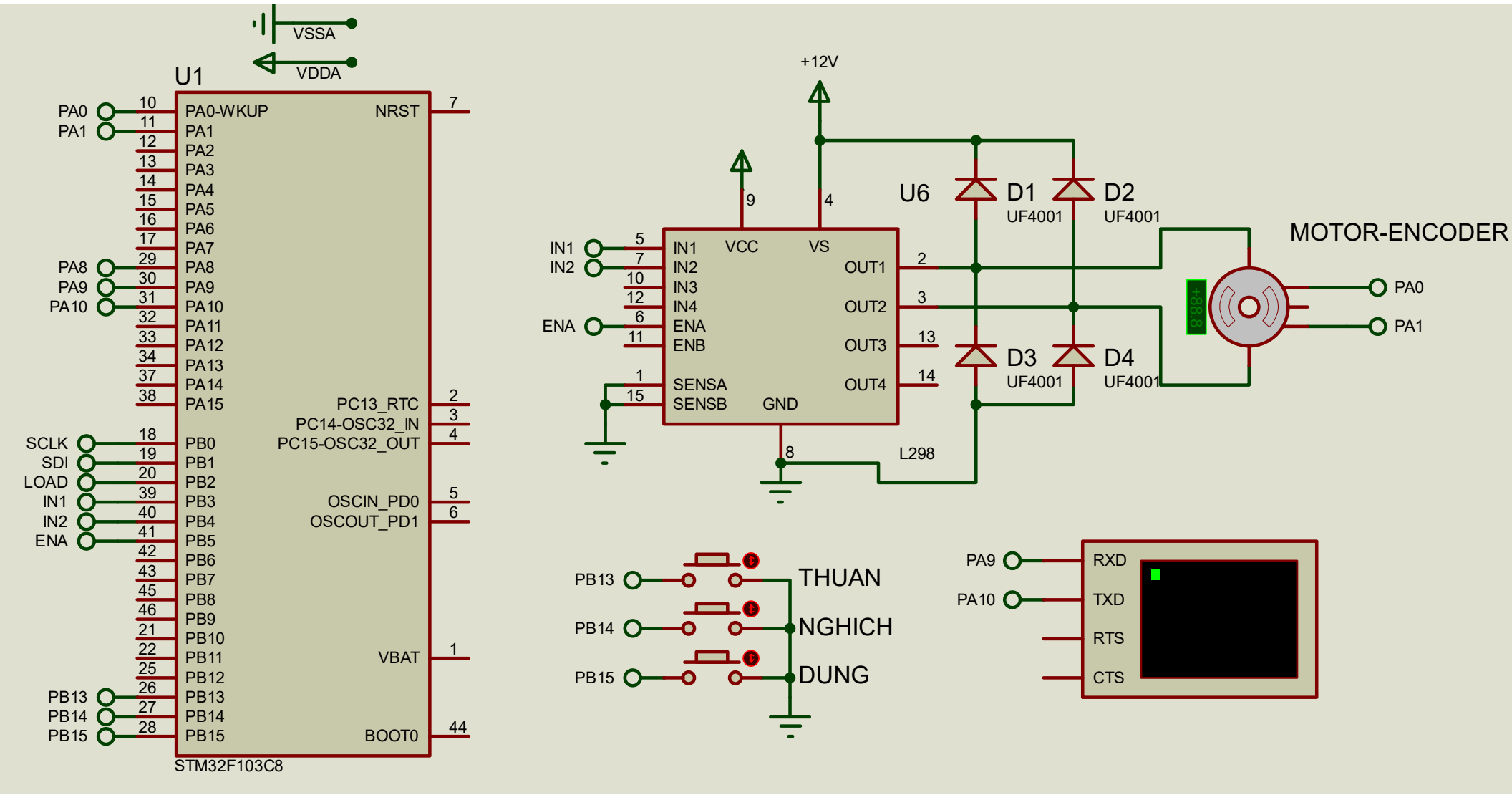
Bài 2.02: Thực hành UART_INTERRPUT



2.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

2.2. Các lệnh điều khiển

2.3. Chương trình điều khiển


VSSA
VDDA
U1
PA0
PA1
PA8
PA9
PA10
SCLK
SDI
LOAD
IN1
IN2
ENA
PB13
PB14
PB15
PA0-WKUP
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA10
PA11
PA12
PA13
PA14
PA15
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PB8
PB9
PB10
PB11
PB12
PB13
PB14
PB15
NRST
PC13_RTC
PC14-OSC32_IN
PC15-OSC32_OUT
OSCIN_PD0
OSCOUT_PD1
VBAT
BOOT0
STM32F103C8
+12V
U6
IN1
IN2
ENA
IN3
IN4
ENB
SENSA
SENSB
VCC
VS
GND
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
L298
D1
UF4001
D2
UF4001
D3
UF4001
D4
UF4001
MOTOR-ENCODER
PA0
PA1
PB13
PB14
PB15
THUAN
NGHICH
DUNG
PA9
PA10
RXD
TXD
RTS
CTS

Bài 2.02: Thực hành UART_INTERRPUT

```
uint8_t data[] = "HELLO WORLD \r\n";
HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, data, sizeof (data));
HAL_Delay (250);  // 250 ms delay
```

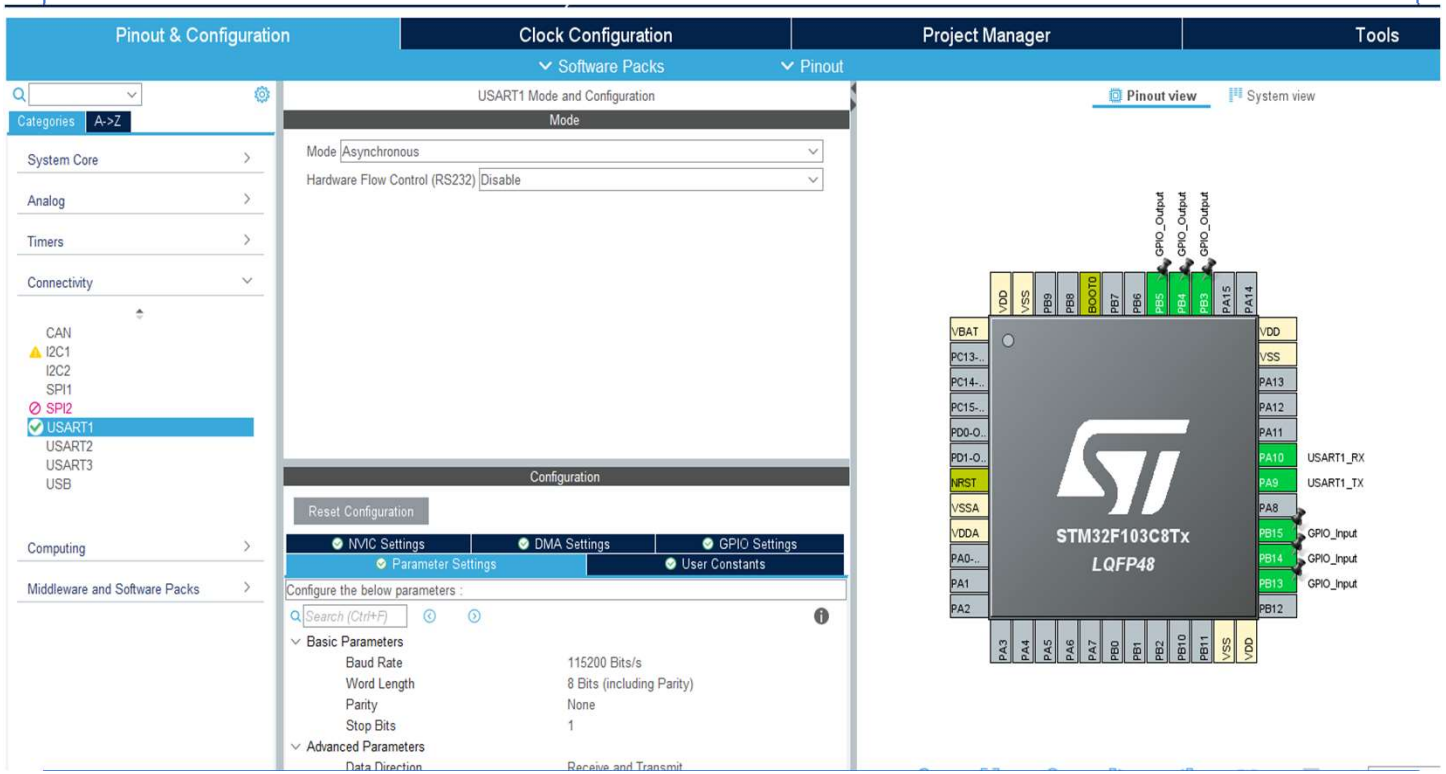

2.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

2.2. Các lệnh điều khiển

2.3. Chương trình điều khiển

Bài 2.02: Thực hành UART_INTERRPUT

Chọn như bài 1 và thêm UART1 như hình

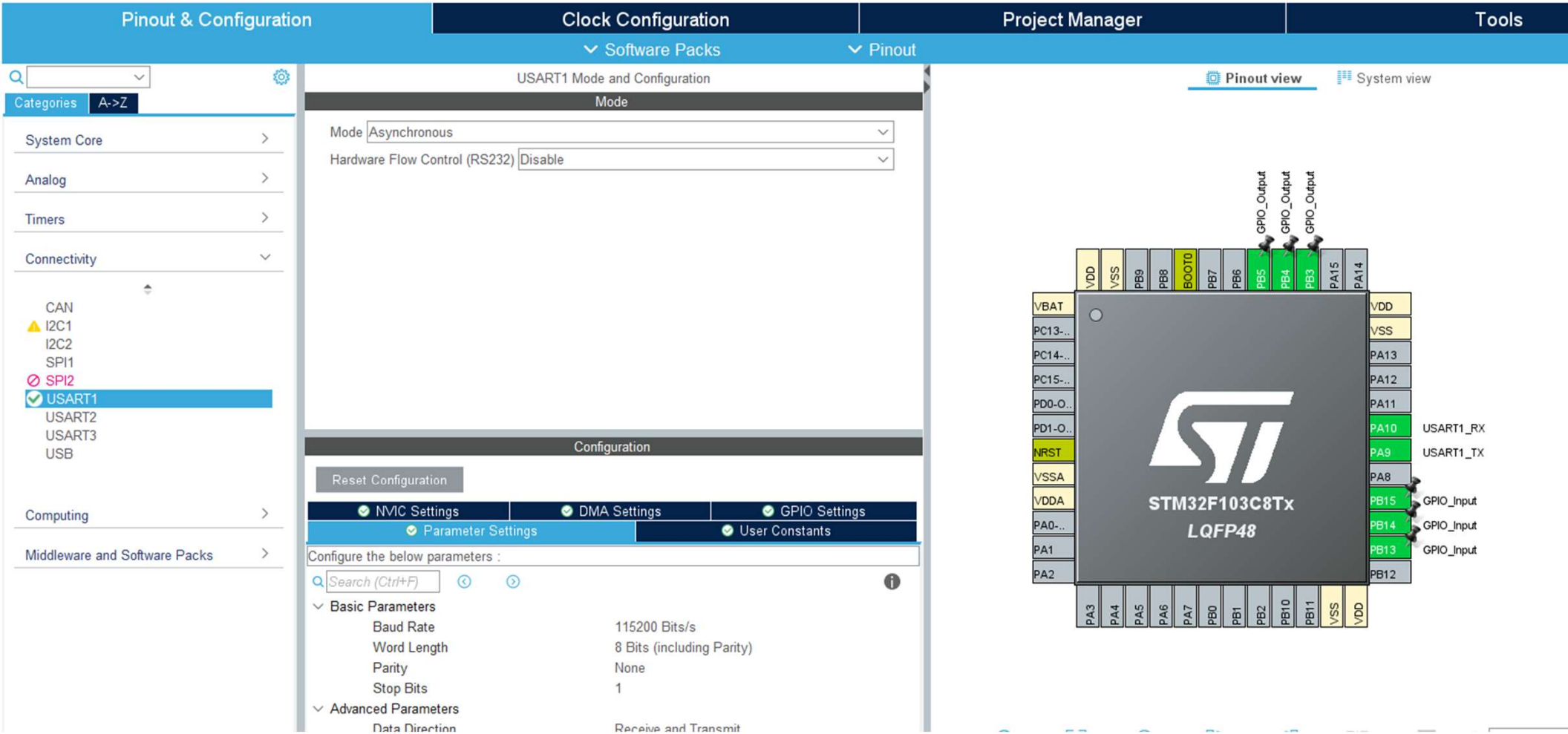


2.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

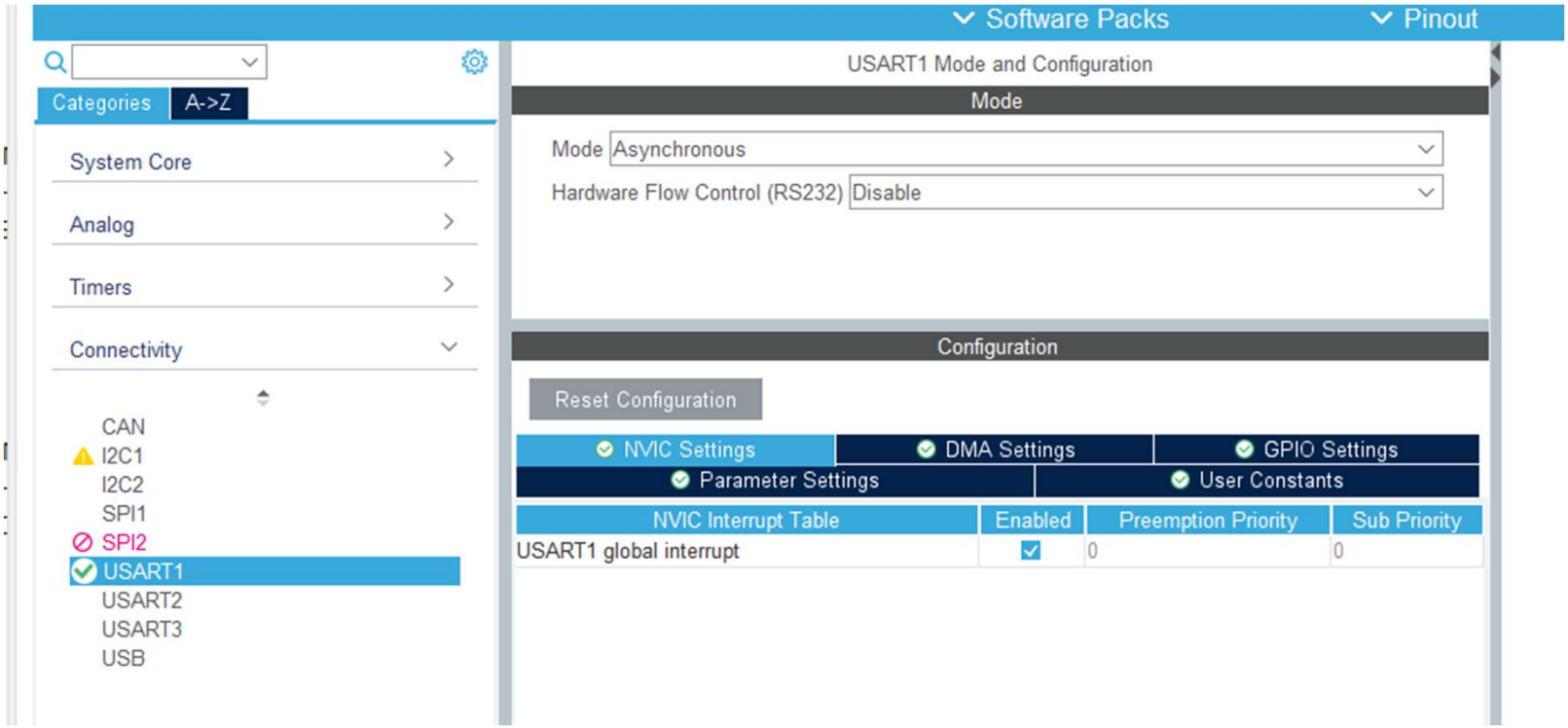
2.2. Các lệnh điều khiển

2.3. Chương trình điều khiển

Bài 2.02: Thực hành UART_INTERRPUT



- CHỌN INTERRUPT cho USART1



Bài 2.02: Thực hành UART_INTERRPUT

Hàm main đoạn while(1) thay đổi thành:

```
while (1) {
KiemTra_NN();
uint8_t Str_QuayThuan[] = "QUAY THUAN\r\n";
uint8_t Str_QuayNghich[] = "QUAY NGHICH\r\n";
uint8_t Str_Dung[] = "DUNG\r\n";
if (TrangThai == 0) {
Dung();
HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, Str_Dung, sizeof (Str_Dung));
HAL_Delay (50); // 50 ms delay
}
if (TrangThai == 1) {
QuayThuan();
HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, Str_QuayThuan, sizeof (Str_QuayThuan));
HAL_Delay (50); // 50 ms delay
}
if (TrangThai == 2) {
QuayNghich();
HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, Str_QuayNghich, sizeof (Str_QuayNghich));
HAL_Delay (50); // 50 ms delay
}
```


2.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

2.2. Các lệnh điều khiển

2.3. Chương trình điều khiển